Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

REDES DE DATOS
TUIA | FCEIA UNR

Docentes | 1C 2026

Esteban Toribio	toribio@fceia.unr.edu.ar
Iván Pellejero	ipellejero@fceia.unr.edu.ar
Juan Pablo Michelino	jpmich@fceia.unr.edu.ar
Renzo Mare	rmare@fceia.unr.edu.ar
Tomas Ubaldi	tomasubaldi@fceia.unr.edu.ar

01

PROTOCOLOS Y MODELOS DE UNA RED

1.1. Dispositivos de una red. Topología y diagramas de red. Tipos de redes. Arquitectura de red.

1.2. Pila de protocolos. Estándares y organizaciones.

1.3. Modelos de referencia. Modelo OSI. Modelo TCP/IP.

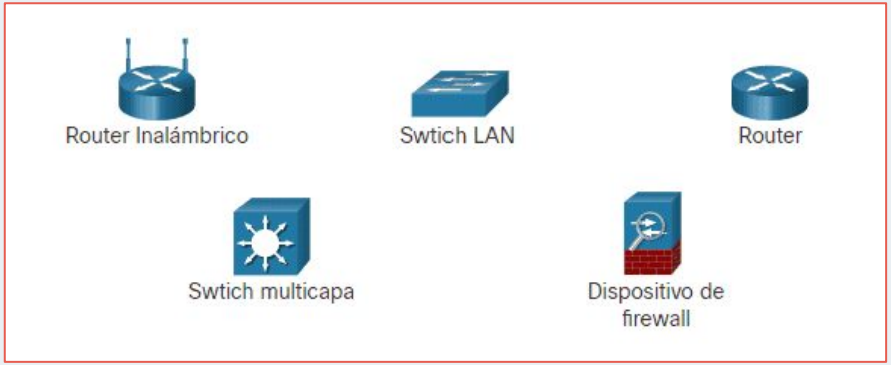
1.4. Encapsulamiento de datos. Segmentación y secuenciación del mensaje. Unidad de datos de protocolo.

1.5. Direcciones. Tipos de direcciones. Direcciones de capa de red y de enlace. Redes locales y remotas.

Dispositivos de una red

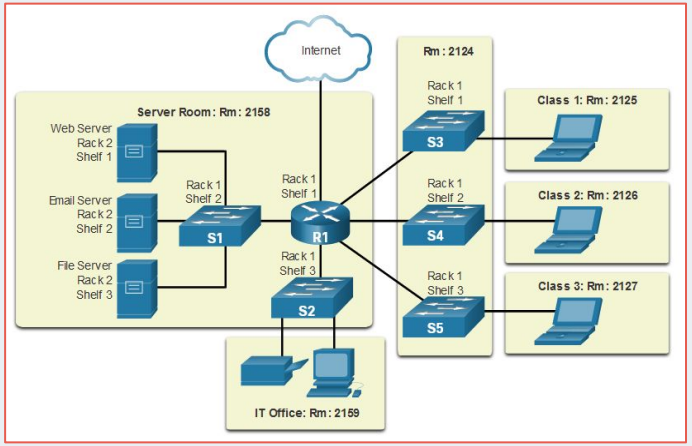
Dispositivos finales

Dispositivos intermediarios



Medios

Topologías y diagramas de red



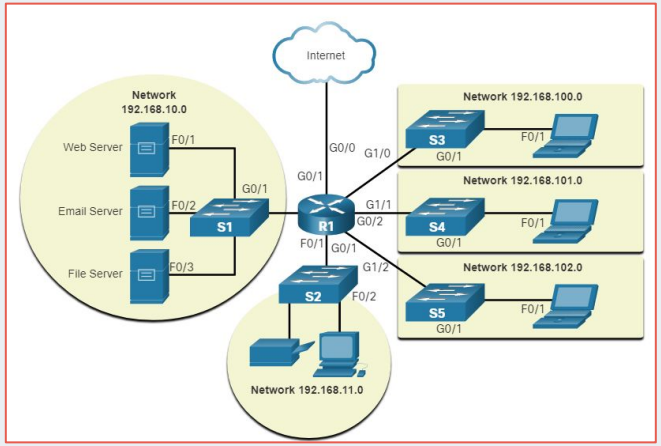


Diagrama de topología física

Diagrama de topología lógica

Tipos de redes

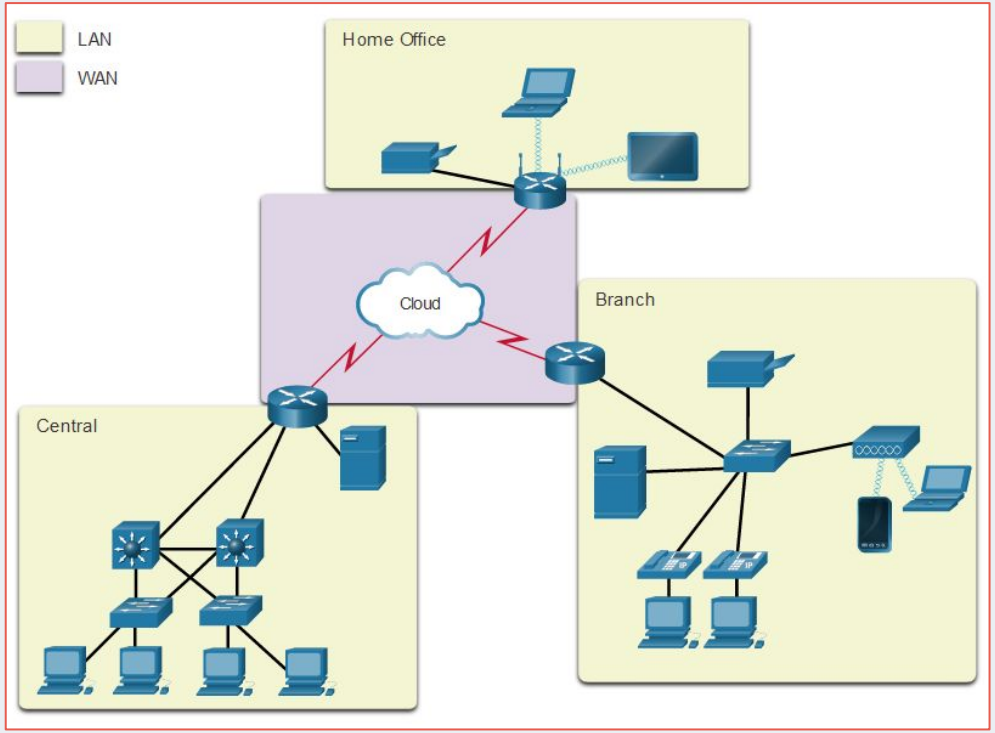
- Red de área local (LAN)
- Red de área amplia (WAN).

Redes Cliente – Servidor

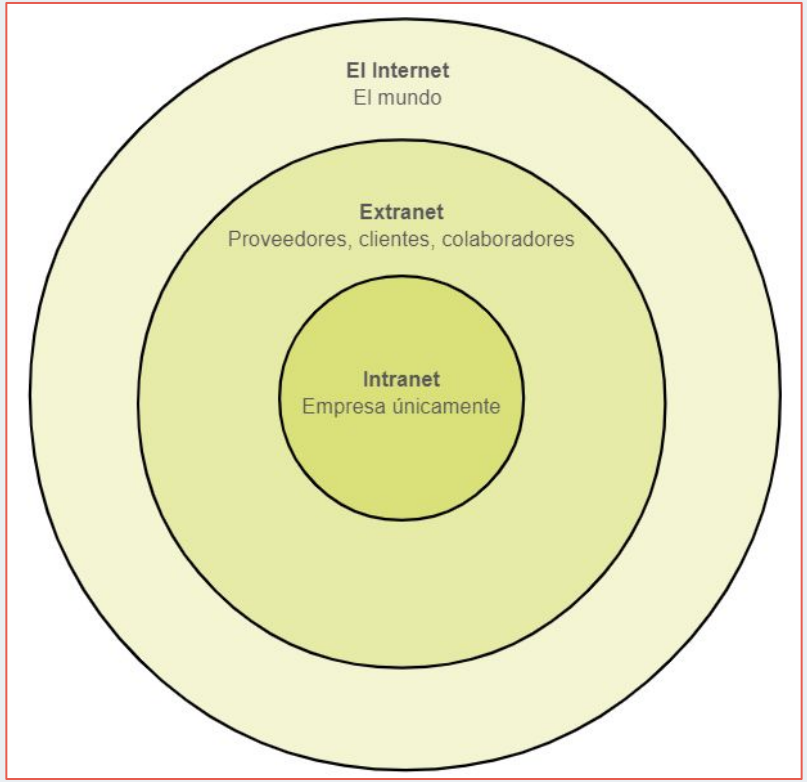
Vs

Redes entre pares:

- Costo
- Administración
- Seguridad
- Escalabilidad

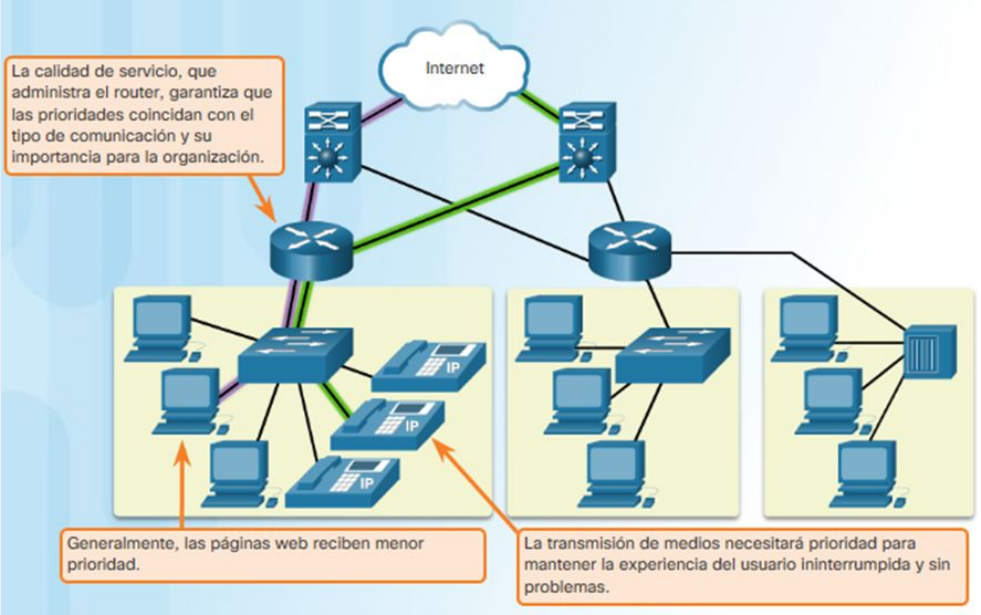


Intranet / Extranet / Internet



Arquitectura de Red

- Tolerancia a fallas
- Escalabilidad
- Calidad de servicio (QoS)
- Seguridad



PROTOCOLOS

Protocolos

Toda comunicación requiere el **establecimiento de reglas**:

- Emisor y receptor identificados
- Idioma y gramática común
- Velocidad y sincronización en la entrega
- Requisitos de confirmación (acuse de recibo)

Protocolos

Los **protocolos informáticos** comunes deben estar de acuerdo e incluir los siguientes requisitos:

Tamaño

La codificación entre hosts debe tener el formato adecuado para el medio.

Codificación

Proceso mediante el cual la información se convierte en otra forma aceptable para la transmisión.

Temporización

Incluyendo control de flujo (cuánta información y a qué velocidad), tiempo de espera de respuesta, método de acceso (en qué momento transmitir).

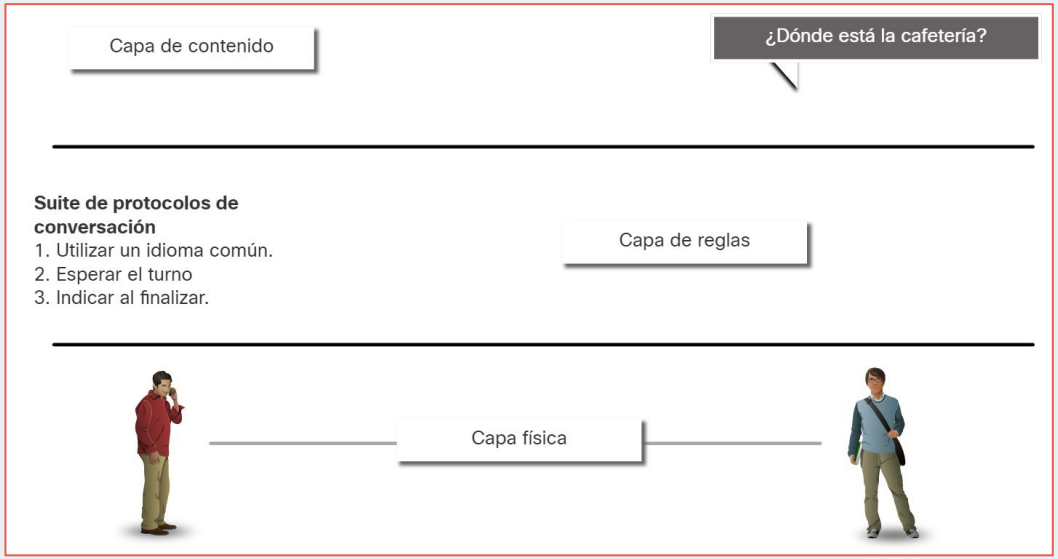
Formato y encapsulamiento

Se debe utilizar un formato o estructura específicos.

Opciones de entrega

Unidifusión (uno a uno), multidifusión (uno a muchos), difusión (uno a todos).

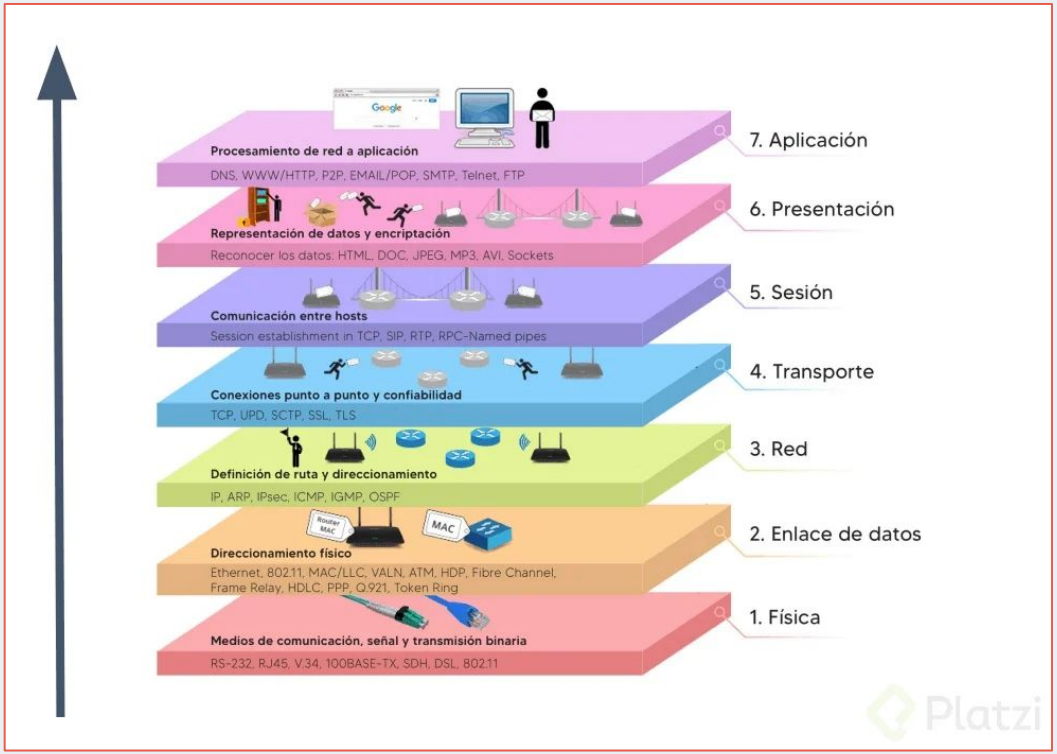
Suites de protocolos



Modelo OSI

El modelo de referencia OSI (Protocolos de interconexión de sistemas abiertos) proporciona una amplia lista de funciones y servicios que se pueden presentar en cada capa.

.



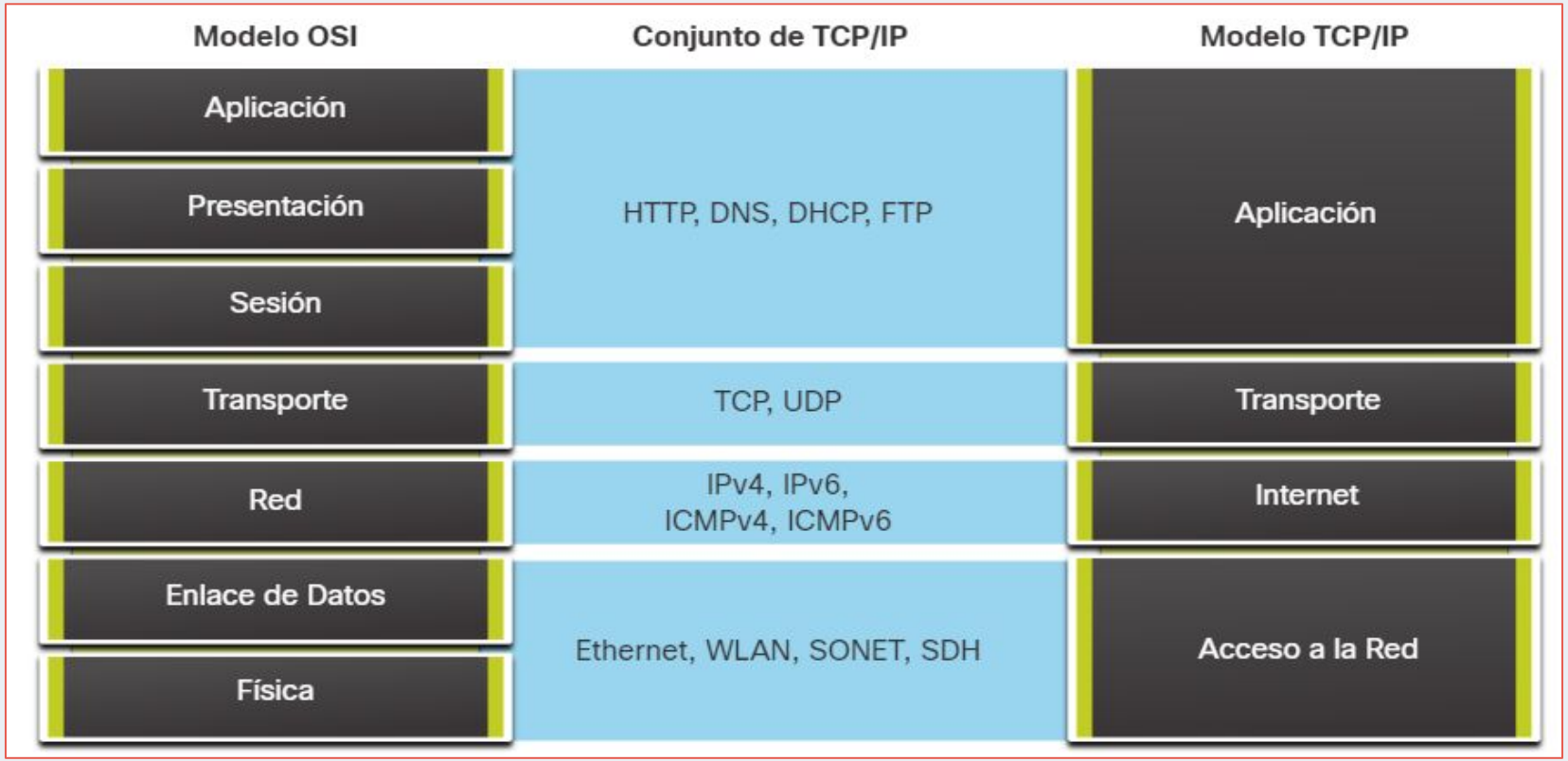
Modelo TCP/IP

Internet Protocol Suite o TCP/IP es el conjunto de protocolos más común utilizado actualmente.

Es un conjunto de protocolos de estándar abierto mantenido por la Internet Engineering Task Force (IETF).

Capa de aplicación	Representa datos para el usuario, más el control de codificación y de diálogo.
Capa de transporte	Admite la comunicación entre distintos dispositivos a través de diversas redes.
Internet	Determina el mejor camino a través de la red.
Acceso a la red	Controla los dispositivos de hardware y los medios que crean la red.

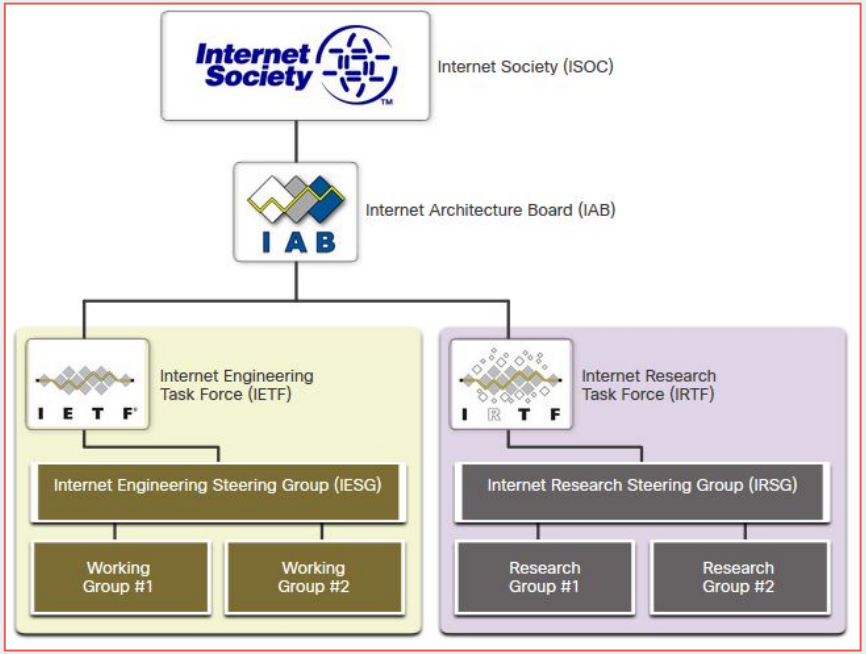
Comparación OSI - TCP/IP



Estándares abiertos

- Fomentan la **interoperabilidad**, la **competencia** y la **innovación**.
- Garantizan que ningún producto de una sola empresa pueda monopolizar el mercado

Estándares de Internet



Sociedad de Internet (ISOC)

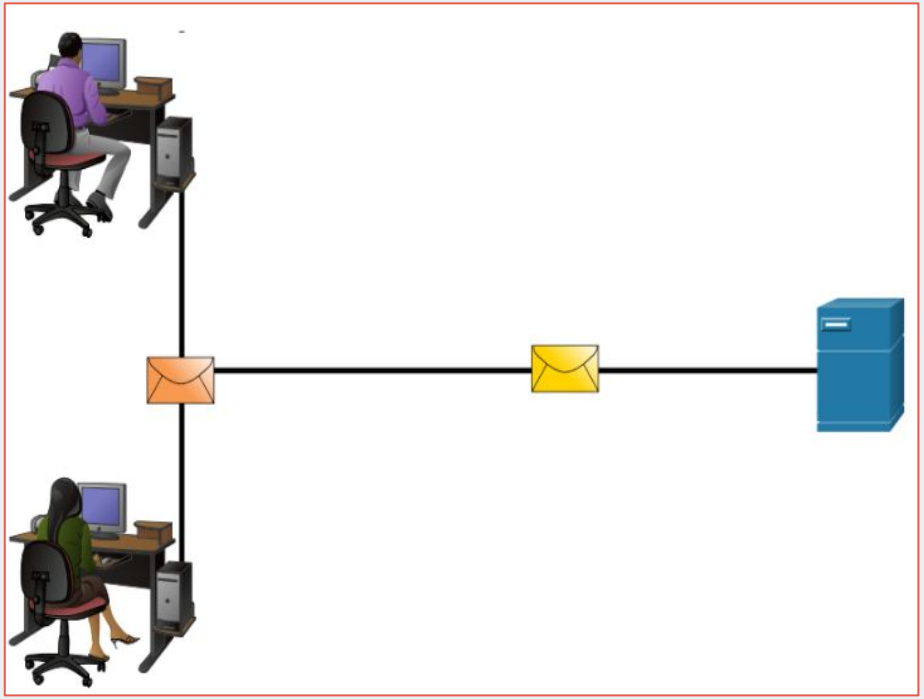
Consejo de Arquitectura de Internet (IAB):

Grupo de trabajo de ingeniería de Internet (IETF).

Grupo de trabajo de investigación de Internet (IRTF): .

ENCAPSULAMIENTO DE DATOS

Segmentación y multiplexación



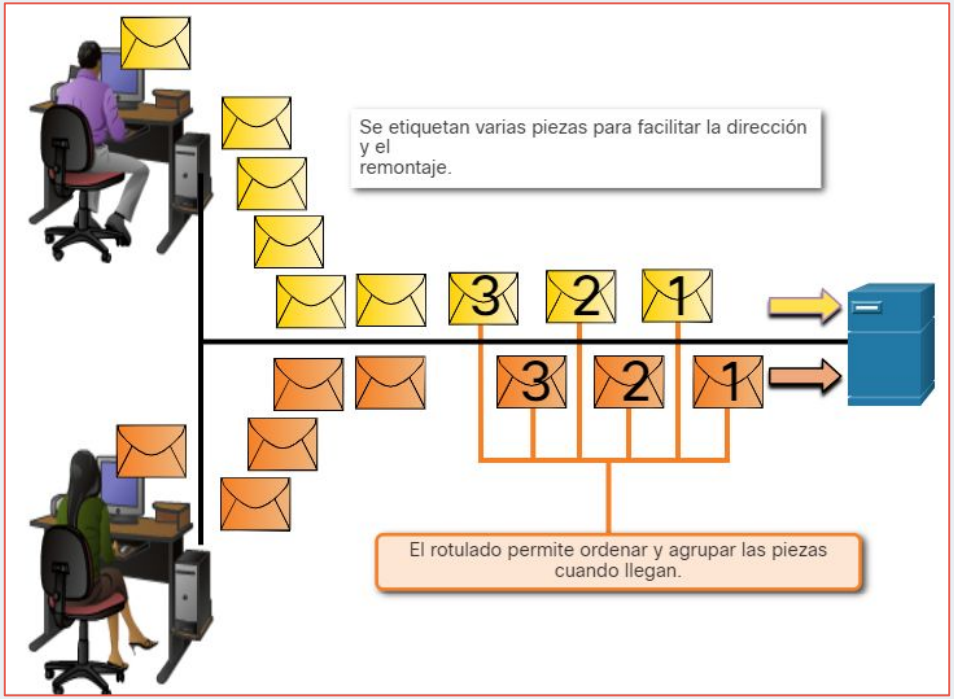
La **segmentación** es el proceso de **dividir los mensajes** en unidades más pequeñas.

La **multiplexación** es el proceso de tomar múltiples flujos de datos segmentados y entrelazarlos juntos.

La segmentación de mensajes tiene dos beneficios principales: **aumenta la velocidad** y **aumenta la eficiencia**.

.

Secuenciación

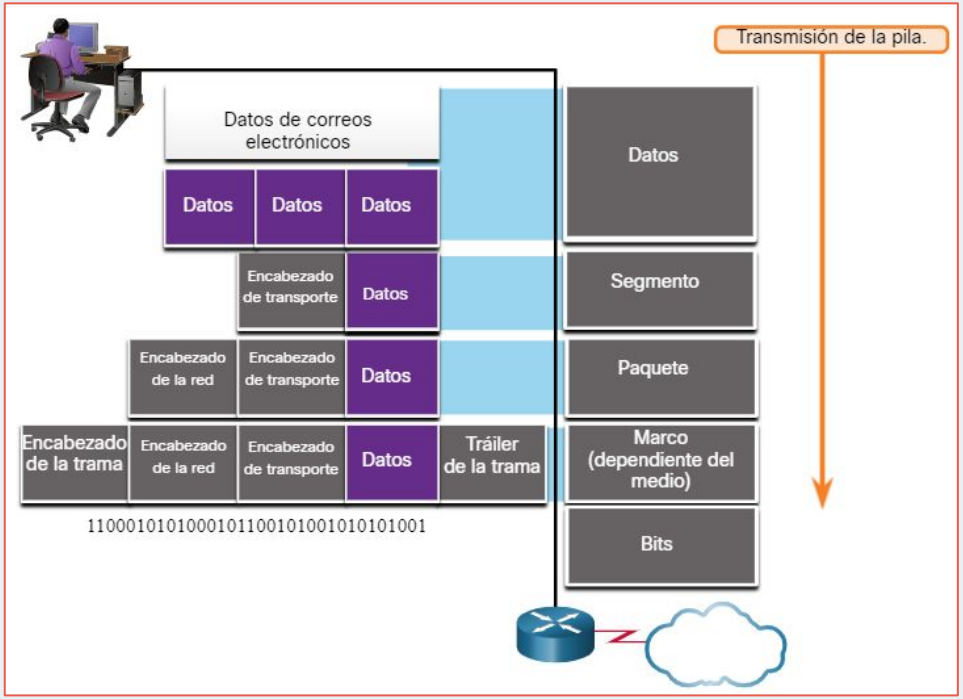


La **secuenciación** de mensajes es el proceso de **enumerar los segmentos** para que el mensaje pueda volver a ensamblarse en el destino.

El protocolo **TCP** es responsable de secuenciar los segmentos individuales.

.

Unidades de datos del protocolo (PDU)



La **encapsulación** es el **proceso en el que los protocolos agregan su información a los datos**. En cada etapa del proceso, una PDU tiene un nombre distinto para reflejar sus funciones nuevas.

Las PDU que pasan por la pila son las siguientes:

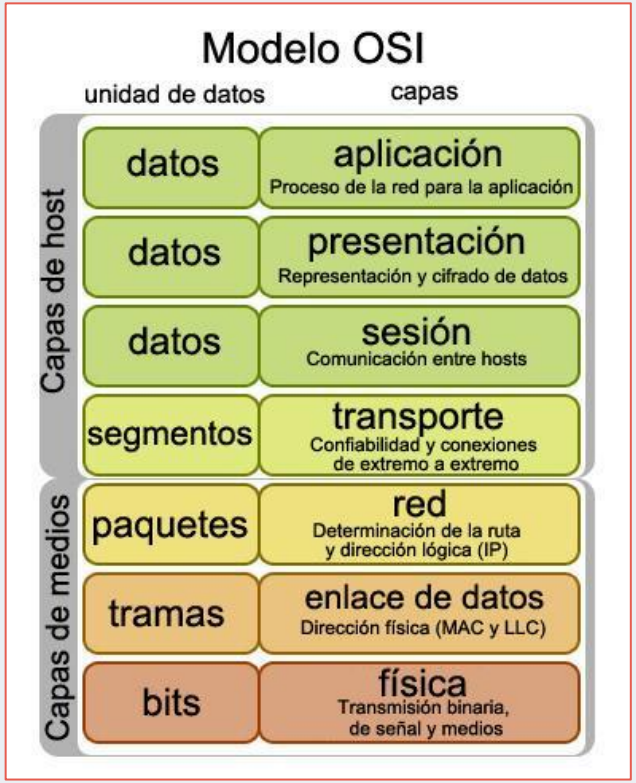
1. Datos (corriente de datos).
2. Segmento.
3. Paquete.
4. Trama.
5. Bits (secuencia de bits).

Unidades de datos del protocolo (PDU)

La **encapsulación** es el **proceso en el que los protocolos agregan su información a los datos**. En cada etapa del proceso, una PDU tiene un nombre distinto para reflejar sus funciones nuevas.

Las PDU que pasan por la pila son las siguientes:

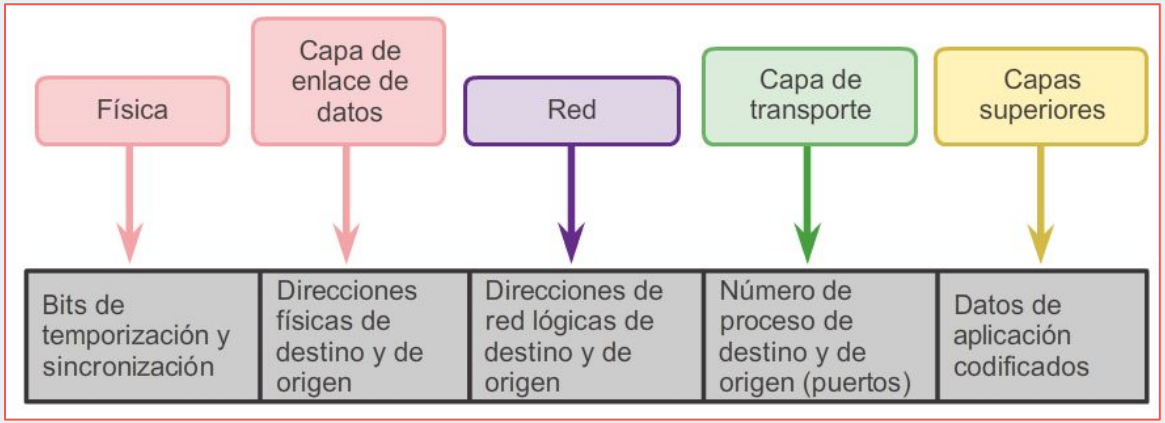
1. Datos (corriente de datos).
2. Segmento.
3. Paquete.
4. Trama.
5. Bits (secuencia de bits).



DIRECCIONAMIENTO

Acceso a los datos

Tanto la capa de enlace de como las capas de red utilizan direccionamiento para entregar datos desde el origen hasta el destino.



Direcciones de la capa de red: son responsables de enviar el paquete IP desde el dispositivo de origen hasta el dispositivo final, ya sea en la misma red o a una red remota.

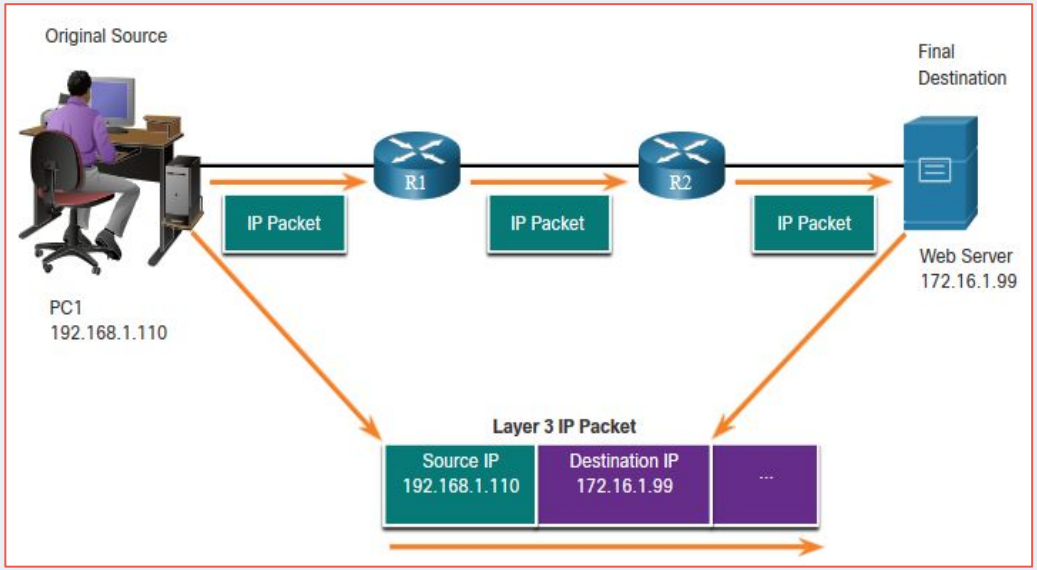
Direcciones de la capa de enlace de datos (MAC): son responsables de enviar la trama de enlace de datos desde una tarjeta de interfaz de red (NIC) a otra en la misma red.

Dirección lógica de capa 3 (capa de red)

Los paquetes IP contienen dos direcciones IP:

- **Dirección IP de origen:** La fuente de origen del paquete.
- **Dirección IP de destino:** El destino final del paquete.

Estas direcciones pueden estar en el mismo enlace o remoto.

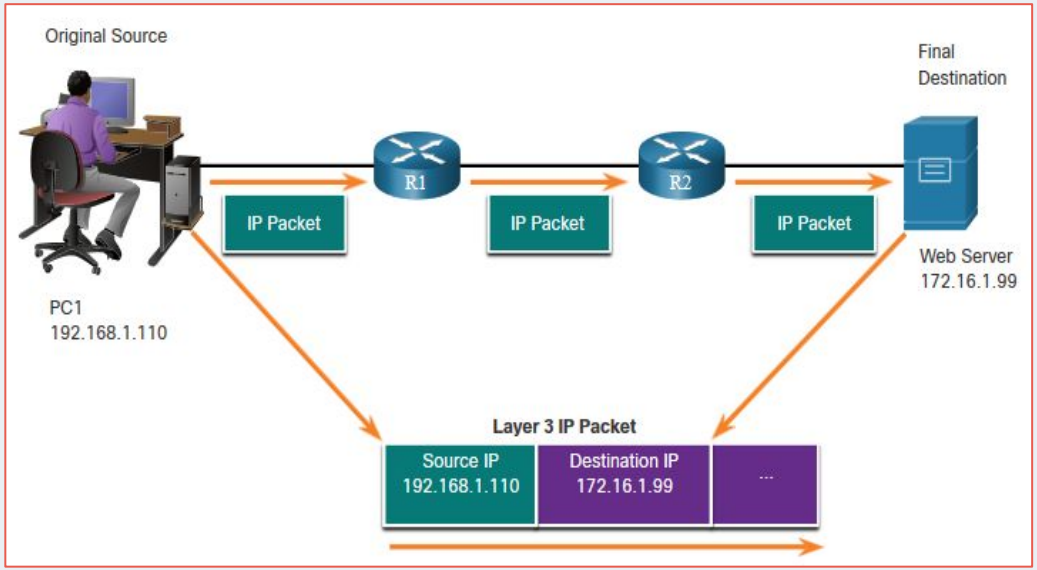


Dispositivos en la misma red

El origen y el destino tendrán el mismo número en la porción de red de la dirección.

Por ej.:

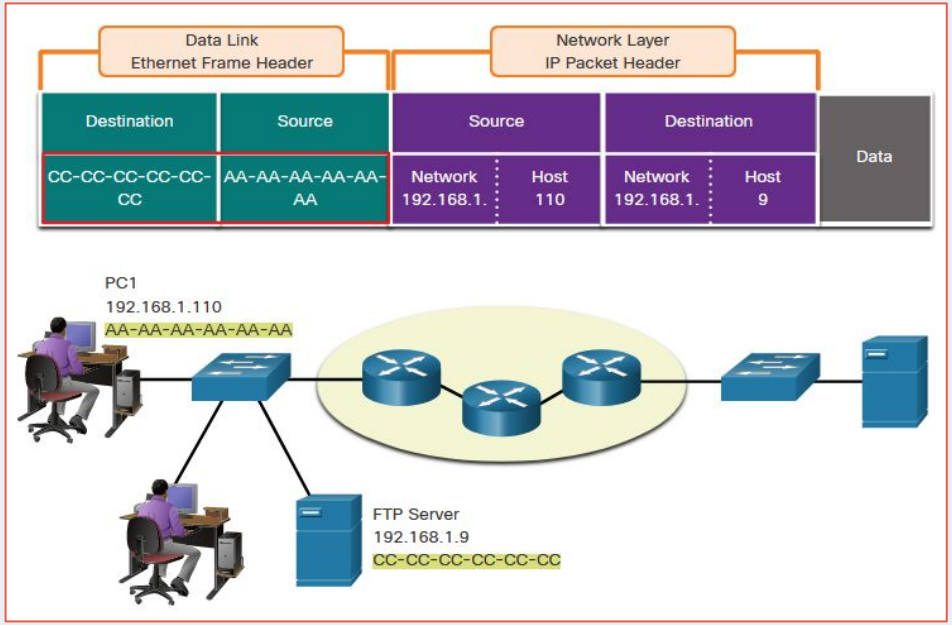
- PC1: 192.168.1.110
- Servidor FTP: 192.168.1.9



Rol de las direcciones de la capa de enlace de datos: Dispositivos en la misma red IP

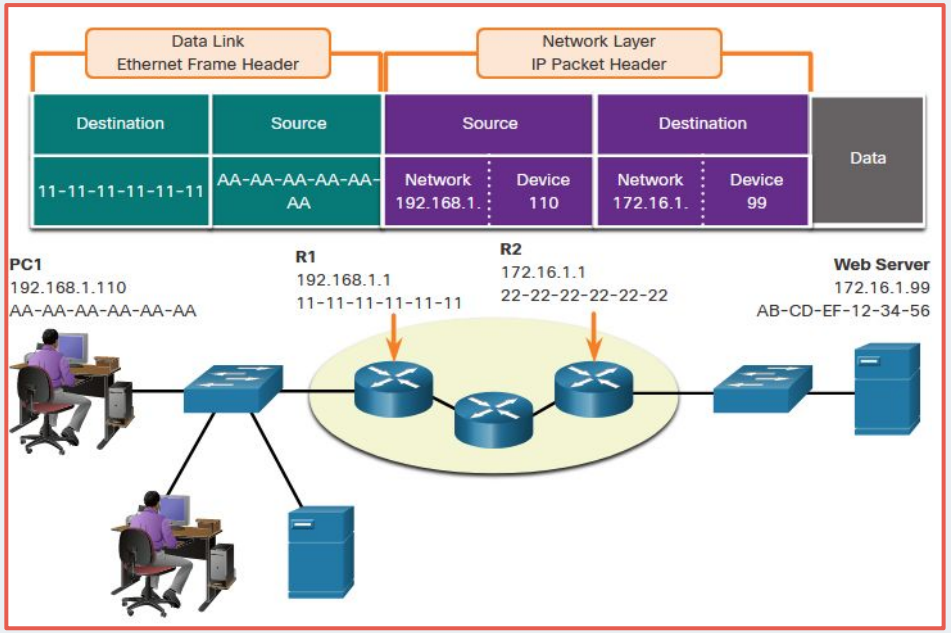
Cuando los dispositivos están en la **misma red Ethernet**, la trama utilizará la dirección MAC de la NIC de destino.

- La MAC de origen será la del iniciador en el enlace.
- La MAC de destino siempre estará en el mismo enlace que el origen, incluso si el destino final es remoto.



Rol de las direcciones de la capa de enlace de datos: Dispositivos en una red remota

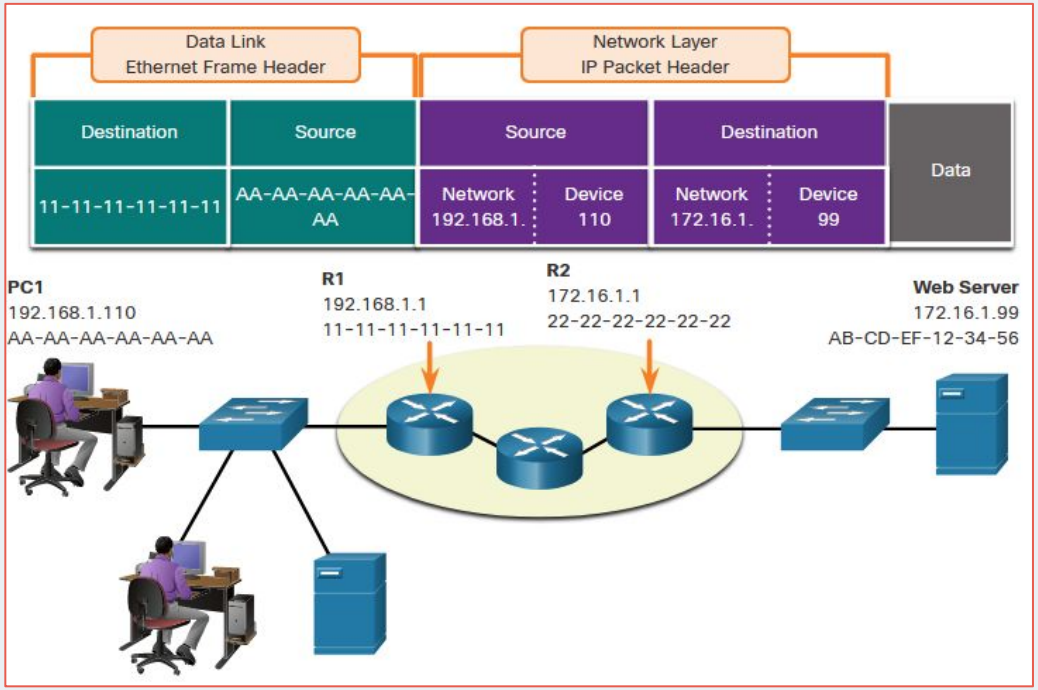
- ¿Qué sucede cuando el destino real (último) no está en la misma LAN y es remoto?
- ¿Qué sucede cuando PC1 intenta llegar al servidor Web?
- ¿Esto afecta a las capas de enlace de datos y red?



Función de las direcciones de capa de red

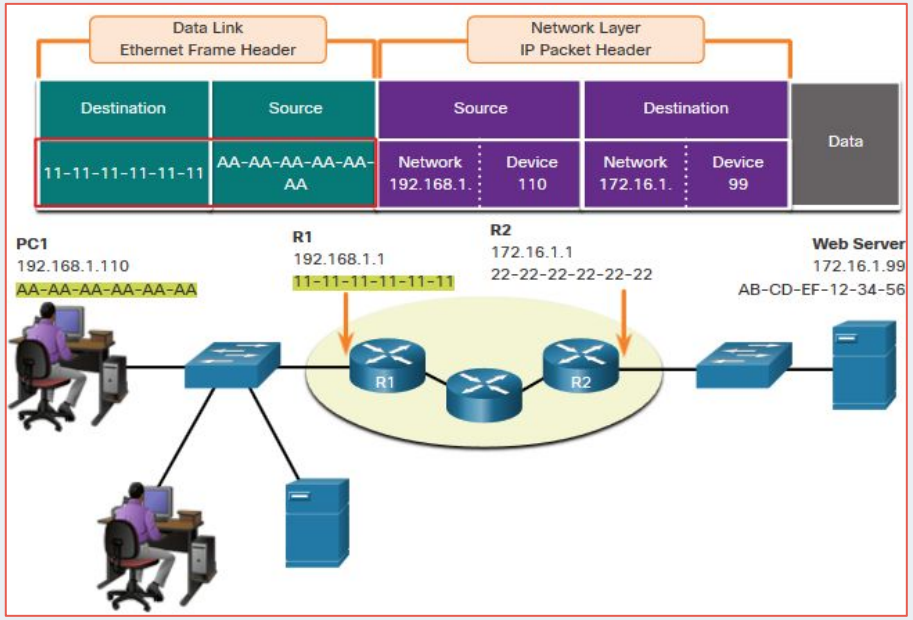
Cuando el origen y el destino tienen una parte de red diferente, esto significa que están en redes diferentes:

- PC1: 192.168.1.110
- Servidor Web: 172.16.1.9



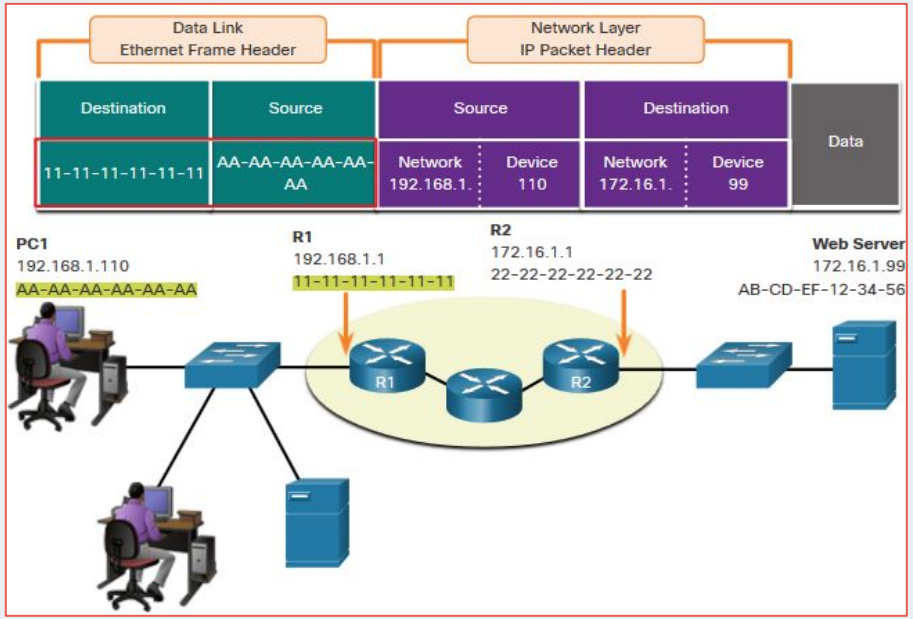
Rol de las direcciones de la capa de enlace de datos: Diferentes redes IP

Cuando el destino final pertenece a una red remota, la trama contendrá la dirección de capa 3 del destino final pero la dirección de capa 2 de la puerta de enlace (también conocida como dirección del router).



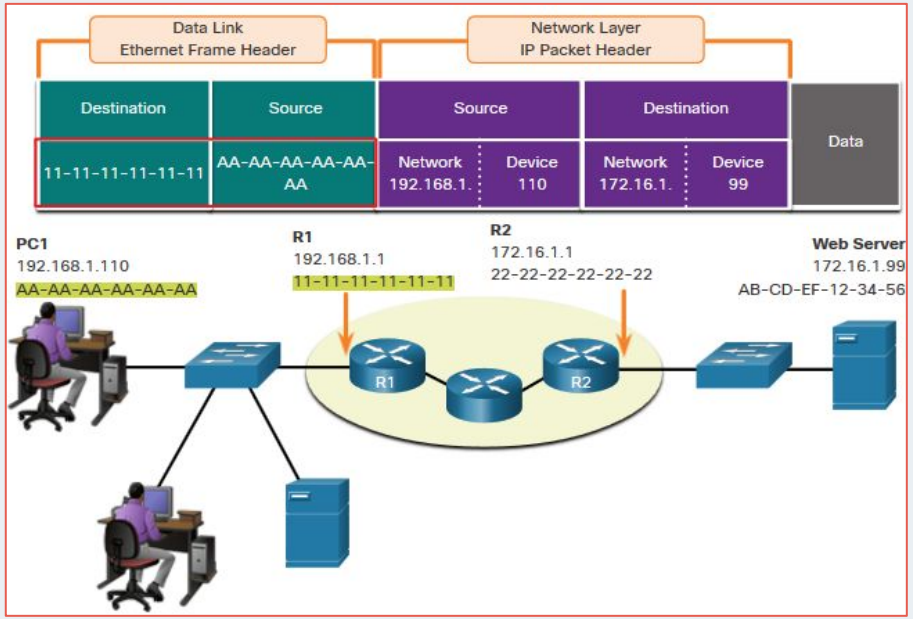
Rol de las direcciones de la capa de enlace de datos: Diferentes redes IP (cont.)

- La puerta de enlace predeterminada (DGW) es la dirección IP de la interfaz del router que forma parte de esta LAN y será «puerta de enlace» a todas las demás ubicaciones remotas.
- Si los dispositivos desconocen el DGW, su tráfico se limitará únicamente a la LAN.
- Una vez que la Capa 2 en PC1 se reenvía a la puerta de enlace predeterminada (Router), éste puede iniciar el proceso de enrutamiento para obtener la información al destino real.



Rol de las direcciones de la capa de enlace de datos: Diferentes redes IP (cont.)

- El direccionamiento de enlace de datos es direccionamiento local, por lo que tendrá un origen y un destino para cada enlace.
- El direccionamiento MAC para el primer segmento es:
  - Origen — AA-AA-AA-AA-AA (PC1) Envía la trama.
  - Destino — 11-11-11-11-11 (R1- MAC de puerta de enlace predeterminada) Recibe la trama.

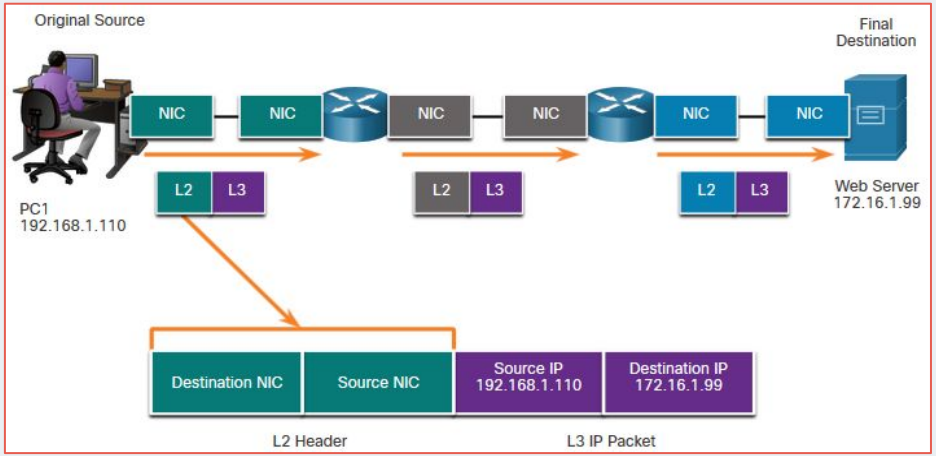


Direcciones de la capa de enlace de datos

Dado que el direccionamiento de enlace de datos es **direccionamiento local**, tendrá **un origen y un destino para cada segmento o salto** del viaje al destino.

El direccionamiento MAC para el primer segmento es:

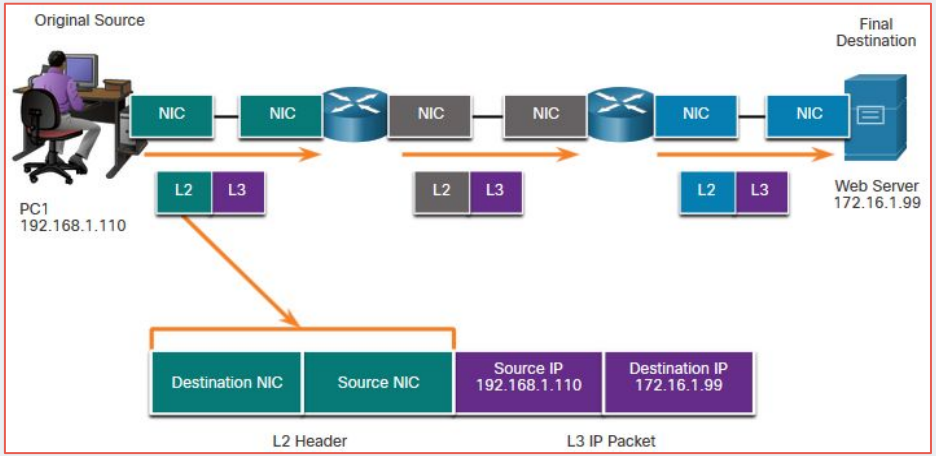
- Origen: (NIC PC1) envía tramas
- Destino: (primer router - interfaz DGW) recibe trama



Direcciones de la capa de enlace de datos (cont.)

El direccionamiento MAC para el segundo salto es:

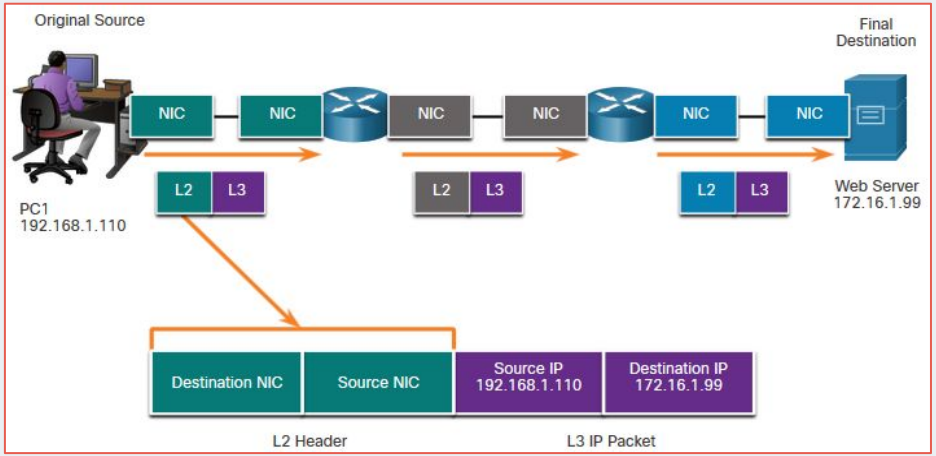
- Origen — (interfaz de salida del primer router) envía trama
- Destino: (segundo router) recibe trama



Direcciones de la capa de enlace de datos (cont.)

El direccionamiento MAC para el último segmento es:

- Origen: Interfaz de salida del segundo router (envía trama)
- Destino: NIC de servidor Web (recibe trama)



Observe que:

- **El paquete no se modifica, pero la trama se cambia**, por lo tanto, el direccionamiento IP L3 no cambia de segmento a segmento como el direccionamiento MAC L2.
- **El direccionamiento L3 sigue siendo el mismo ya que es global** y el destino final sigue siendo el servidor Web.

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

- Cisco NetAcad Introduction to Networks:
    - Módulo 1: “Las redes en la actualidad”
    - Módulo 3: “Protocolos y modelos”
- Redes de Computadoras | Tannenbaum - Wetherall (2012) | 5ta Edición WordPress:
    - Capítulo 1: “Introducción”
- Comunicaciones y Redes de Computadores | Stallings (2018) | 7ma Edición Pearson
    - Capítulo 1: “Introducción”
    - Capítulo 2: “Protocolos y arquitectura”